

LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa



Unidade 1 | Introdução

- Nesta Unidade, você vai entender o conceito de indústria, a evolução das máquinas e sua aplicação na indústria, a estrutura e a organização industrial a partir das correntes de pensamento de Ford e Taylor e os fatores críticos para o sucesso do processo de desenvolvimento industrial.

Unidade 1 | Objetivos

1. Entender o conceito de indústria, bem como as diferenças dessa atividade econômica para outras, como serviço e comércio.
2. Conhecer evolução das máquinas e a sua aplicação na indústria, bem como os seus efeitos nocivos à saúde e à segurança do trabalhador.
3. Entender a estrutura e a organização industrial por meio das correntes de pensamento de Ford e Taylor.
4. Compreender os fatores críticos que promoveram o sucesso do processo de desenvolvimento industrial por meio de um estudo de caso.

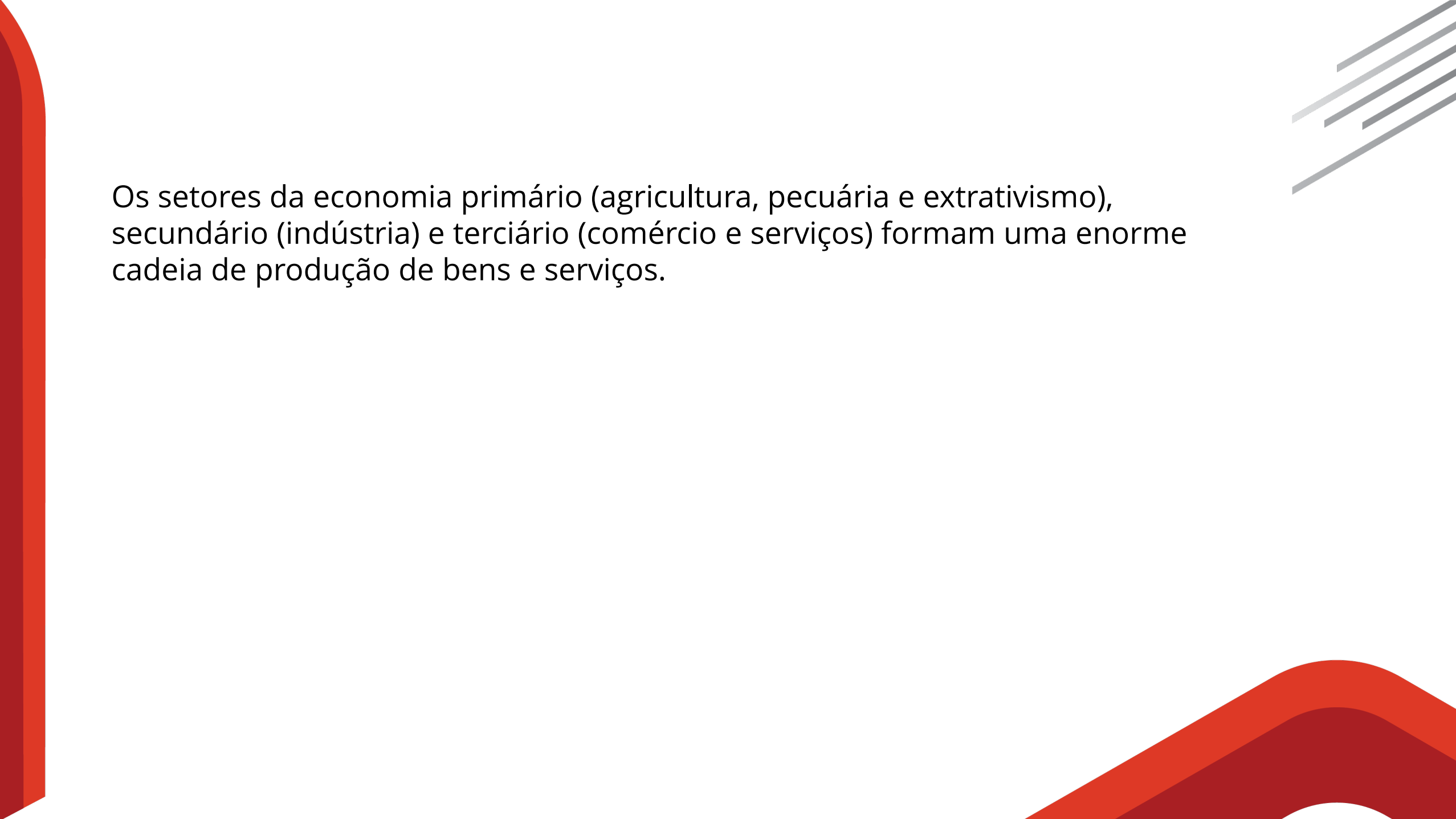
A origem do processo de industrialização

- Neste capítulo, vamos entender o conceito de indústria, bem como as diferenças dessa atividade econômica para outras, como serviço e comércio.

O que é indústria

- As indústrias são responsáveis por transformar algo proveniente de uma matéria-prima em um objeto para o consumo de seus clientes.
- Na Revolução Industrial, começou a acontecer o crescimento de negócios, promovendo os processos de desenvolvimento da indústria.





Os setores da economia primário (agricultura, pecuária e extrativismo), secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços) formam uma enorme cadeia de produção de bens e serviços.

A tecnologia é uma grande e forte aliada dos processos, pois viabilizam a qualidade do produto ou do serviço e a agilidade esperada para a otimização dos processos.



Fase de lavagem (higienização)
numa indústria de alimentos

Tipos de indústrias

O que define o tipo de uma indústria é o modelo de produção industrial. A partir dessa definição, é possível classificar a indústria de acordo com o que ela produz, a saber: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo.



Indústria voltada para a produção de automóveis

Ramo de atividade

Ramo de atividade, que também pode ser chamado de ramo de negócio, é definido por o que a empresa faz para gerar valor a seus clientes, ou seja, a área de atuação da empresa, podendo ser indústria, comércio ou serviço.



Vista do alto da fábrica
da Natura em Cajamar (SP)

Impactos causados pela indústria

- Neste capítulo, vamos conhecer evolução das máquinas e a sua aplicação na indústria, bem como os seus efeitos nocivos à saúde e à segurança do trabalhador.

As máquinas na indústria e a Revolução Industrial

Revolução Industrial introduziu à mecanização, aumentando a produtividade agrícola com o intuito de suprir a subsistência do mundo.





Indústrias agrícolas surgiram para a expansão da produção que esse momento exigia, começando a contar com máquinas para auxiliar o aumento da produção de alimentos.



Equipamentos industriais

Os equipamentos industriais estão no decorrer de toda a linha de produção, independentemente do setor da indústria. Esses equipamentos são importantíssimos para agilizar o processo produtivo nas indústrias sem que haja perda de qualidade e esquecimento da segurança no trabalho.



Protetor auditivo (abafador) sonoro

Saúde e segurança do trabalhador

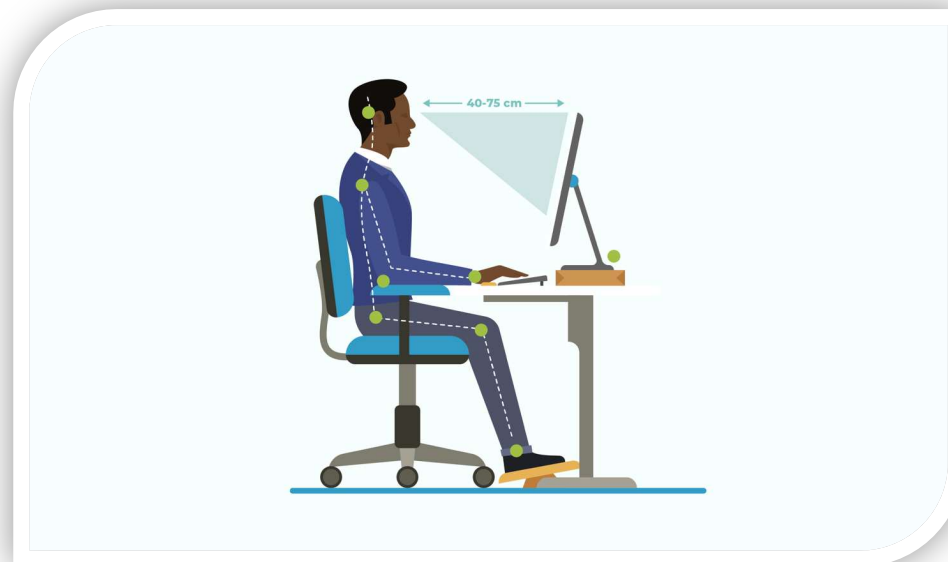
A máquina e o operador devem estar completamente integrados. O operador precisa seguir as orientações dos manuais das máquinas e dos equipamentos para que sua segurança esteja assegurada.



Modelo de óculos para proteção individual

Segurança

Cabe à empresa cuidar do profissional oferecendo a ele todo tipo de orientação, fiscalização, equipamento e treinamento necessários. Entretanto, o funcionário deve ter consciência de que muitos acidentes podem ser evitados.



Demonstração do posicionamento correto
ao usar um computador



Os riscos de acidentes podem ser classificados como ergonômicos (levantamento de peso), físicos (radiações, calor, frio, ruídos), químicos (ingestão de poeira, gases, vapores) ou biológicos (fungos, bactérias, parasitas).



Fordismo e Taylorismo

- Neste capítulo, vamos entender a estrutura e a organização industrial por meio das correntes de pensamento de Ford e Taylor.

O Taylorismo

Frederick Taylor (1856-1915) é autor da teoria do Taylorismo que defende que a organização dos trabalhadores nas empresas deveria acontecer de forma hierarquizada e sistematizada. Surge daí a ideia de especialização do trabalho





Algumas características marcaram o Taylorismo, como: o enorme nível de subordinação, a divisão do trabalho em tarefas menores, o tempo gasto nas tarefas era cronometrado, o aumento de salários, de lucros e de produtividade e a remuneração conforme a produção.



Fordismo

Outro teórico que se tornou mundialmente conhecido foi Henry Ford (1863-1947) por desenvolver um método de produção industrial cuja base estava na linha de montagem, que por meio de grandes produções, conseguia gerar um consumo em massa.





Principais características do Fordismo: o ritmo de trabalho mais dinâmico, a padronização da fabricação, a redução dos custos, a produção em grande escala, a divisão do trabalho em pequenas tarefas, o uso de linhas de montagem etc.



Fordismo e Taylorismo

Ford complementou a ideologia de Taylor, incluindo a verticalização da produção, que veio a ser um método utilizado pelas empresas para centralizar a cadeia de produção, fazendo com que houvesse produção interna de tudo que fosse possível.



Cena antológica do filme *Tempos modernos* (1936), em que Carlitos é engolido pela máquina

Toyotismo

Os idealizadores do Toyotismo foram os engenheiros Eiji Toyoda (1913-2013), Taiichi Ohno (1912-1990) e Shingeo Shingo (1909-1990). O modelo desenvolvido por eles objetivava recuperar as indústrias japonesas no pós-guerra.



Modelo de indústria que apostou no Toyotismo como grande inovação tecnológica para redução de custos

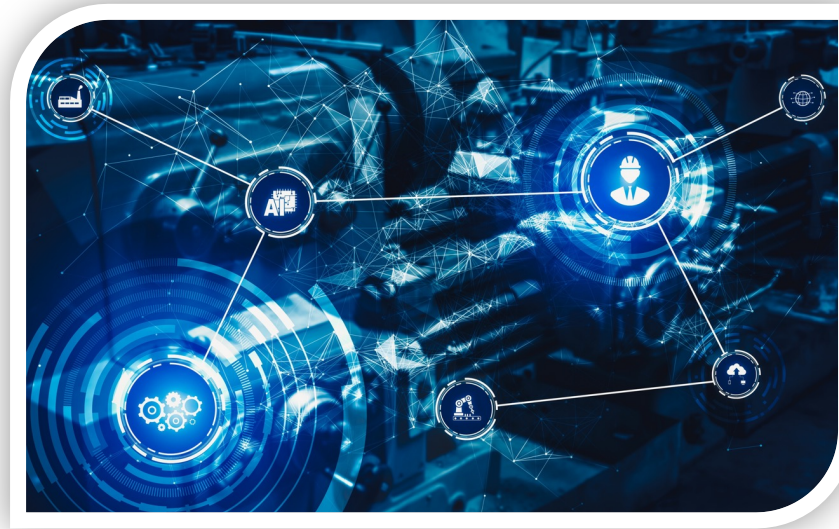


No Toyotismo não existia estoque por não haver fabricação excedente, fabricava-se de acordo com a demanda. Essa foi a estratégia para minimizar os custos com a compra de matéria-prima e com a armazenagem, o modelo ***Just in Time***.



Indústria 4.0 (I4.0)

A Indústria 4.0 é chamada de Quarta Revolução Industrial, é uma “explosão” de avanço tecnológico que conta com computação em nuvem, robótica, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA).



Fatores críticos de sucesso no processo industrial

- Neste capítulo, vamos compreender os fatores críticos que promoveram o sucesso do processo de desenvolvimento industrial por meio de um estudo de caso.

Compreendendo os fatores críticos por meio de estudos de caso

Os FCSs são importantes pela funcionalidade que oferece aos gestores, que conseguem trabalhar realizando a implementação dos controles de processos e governança, essenciais para um bom gerenciamento.



Representação do BB, empresa exposta no estudo de caso



O estudo de caso é muito utilizado como ferramenta de estudo, pois possibilita que o indivíduo enxergue situações que chamamos popularmente de “caixa aberta” em que vários contextos são expostos na ocasião.





O estudo de caso é muito utilizado como ferramenta de estudo, pois possibilita que o indivíduo enxergue situações que chamamos popularmente de “caixa aberta” em que vários contextos são expostos na ocasião.



Estudo de caso: indústria de bebidas Thoquino

A indústria de Bebidas Thoquino foi fundada em 1908, na cidade de São João da Barra, norte do estado do Rio de Janeiro. Começou como uma empresa familiar, pois os donos, o casal Maria Júlia e Joaquim Thomaz tiveram 23 filhos que os ajudaram na indústria.



Interior antigo da fábrica de bebidas Thoquino



A família começou a produzir uma bebida chamada Conhaque de Alcatrão que com o passar do tempo ficou conhecida como o Conhaque do Milagre. A cidade possuía um dos portos mais importantes do país entre os séculos XVII e XIX. Até hoje, a fórmula não foi alterada, mantendo uma tradição de mais de 100 anos de história.

